



Laboratorio 01 - Unidad 1. Instalación del S.O

Estudiante: Emmanuel Aristov

Profesor: Jorge Martinez

Fecha: 11/03/2026

Objetivo: Afirmar los conceptos y procedimientos vistos hasta al momento, referente a la instalación de un Sistema Operativo.

Desarrollo:

1. Instalación del entorno de virtualización:
 - a. En primer lugar se descargó e instaló el software de virtualización VirtualBox, el cual permite ejecutar sistemas operativos dentro de una máquina virtual.
 - b. Posteriormente se intentó instalar Windows Server 2012 utilizando la imagen proporcionada por el docente. Sin embargo, debido a problemas con la imagen ISO, no fue posible completar la instalación.
 - c. Como alternativa se utilizó una imagen de Ubuntu 22.04, con la cual se pudo continuar con el desarrollo del laboratorio.
2. Resolución de problemas durante la instalación: Durante la configuración inicial del sistema operativo se presentaron algunos inconvenientes que debieron resolverse.
 - a. Terminal no abría: Se cambió el idioma del sistema a español y se reinició. Esto actualizó las rutas del sistema y permitió que la terminal funcionara correctamente.
 - b. Distribución del teclado incorrecta: El teclado estaba configurado en inglés, se cambió a español Latinoamérica desde la configuración del sistema.
 - c. Usuario sin permisos sudo: El usuario creado inicialmente por algún motivo no tenía permisos sudo, para solucionarlo, se accedió al usuario root utilizando su -, luego se ejecutaron los siguientes comandos:
adduser user, usermod -aG sudo user, donde:

- i. usermod: permite modificar un usuario.
- ii. -a: indica añadir.
- iii. -G: indica modificar grupos.
- iv. sudo: es el grupo que otorga privilegios administrativos.
- v. user: es el nombre del grupo.

3. Instalación de servidor web: Para instalar el servidor web se siguió la documentación oficial de Ubuntu para la instalación de Nginx:

- a. Se actualizaron los paquetes del sistema con *sudo apt update*
- b. Se instaló nginx con *sudo apt install nginx*

4. Creación del sitio web: Se creó la estructura de carpetas en el Escritorio de Ubuntu para tener fácil acceso a los archivos *Lab01/www/html/src* donde en html se almacena la página web y en src la imagen a utilizar la cual se solicita en la consigna.

La página contiene el título Bienvenido a la página de Emmanuel Aristov y el logo de la ucu (almacenado en *src/image.png*), el archivo html se modificó en visual studio code aunque también pudo haberse editado en un editor de terminal como nano (el cual más adelante se tuvo que utilizar en la configuración del servidor pues visual studio code no tenía permisos para escribir en la ruta que se mencionará en el siguiente punto).

5. Configuración del servidor Nginx: Para configurar el sitio web se creó un archivo de configuración dentro del directorio estándar de Nginx:

/etc/nginx/sites-enabled/ y se creó el archivo tutorial con el siguiente contenido utilizando nano:

```
server {  
    listen 81;  
    listen [::]:81;  
    server_name example.ubuntu.com;  
    root /home/user/escritorio/lab01/www/html;  
    index index.html;
```

```
location / {  
    try_files $uri $uri/ =404;  
}  
}
```

En esta configuración: *listen 81* indica el puerto en el que escuchará el servidor, *root* indica la ubicación del sitio web e *index* define el archivo principal.

6. Configuración de permisos: Para que Nginx pudiera acceder al directorio del sitio web fue necesario otorgar permisos de ejecución a las carpetas del árbol de directorios con: *chmod +x /home/user* y *chmod +x /home/user/escritorio* y así sucesivamente con los demás directorios necesarios, de estos comandos *chmod* permite cambiar los permisos de archivos y directorios, es decir, gestionarlos y *+x* permite que los usuarios puedan acceder o ejecutar el directorio.
7. Reinicio del servidor web: Luego de todos los pasos anteriores se ejecutó *sudo service nginx restart* el cual reinicia el servicio de Nginx y también *sudo systemctl status nginx* para verificar con *systemctl* (gestor de procesos) el estado de nginx y saber si se ejecuta correctamente.
8. Acceso al servidor desde otro dispositivo: Para conocer la dirección IP de la máquina virtual se ejecutó: *ifconfig*, para poder utilizar este comando fue necesario instalar previamente: *sudo apt install net-tools* y la ip obtenida fue 10.0.2.15, sin embargo, esta dirección pertenece a la red interna de VirtualBox, por lo que no permitía acceder desde otros dispositivos, para solucionar esto se configuró el reenvío de puertos en la configuración de la virtualbox, ingresando 81 en puerto anfitrión y puerto invitado, el cual es el puerto utilizado en nuestro servidor nginx.
9. Configuración de firewall: Para permitir el acceso al servidor web también se habilitó el puerto correspondiente en el firewall utilizando: *sudo ufw allow 81/tcp* donde:

- a. *Ufw* es el firewall de Ubuntu (Uncomplicated Firewall)
 - b. *Allow* permite el tráfico
 - c. *81* es el puerto utilizado
 - d. *Tcp* es el protocolo de comunicación
10. Verificación final: Finalmente se reinició la maquina virtual para asegurar el correcto funcionamiento, luego se verificó que el servidor web estuviera activo y se accedió mediante la ip de la computadora host y el puerto 81 desde una Tablet.

Multimedia:

Puede acceder al [video de demostración](#), además se adjuntan las siguientes imágenes:

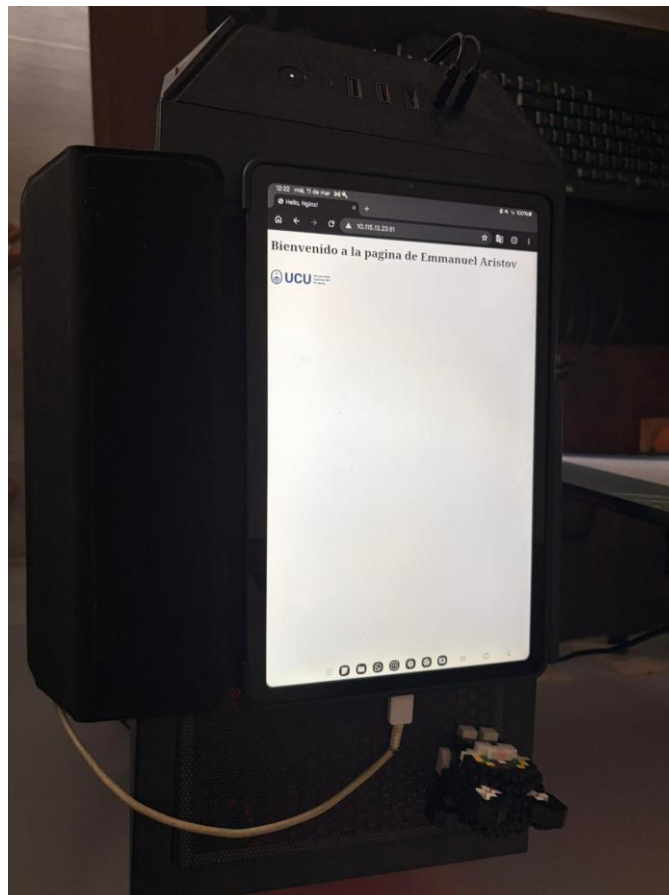


Imagen 1 – Acceso a la web desde un dispositivo móvil.

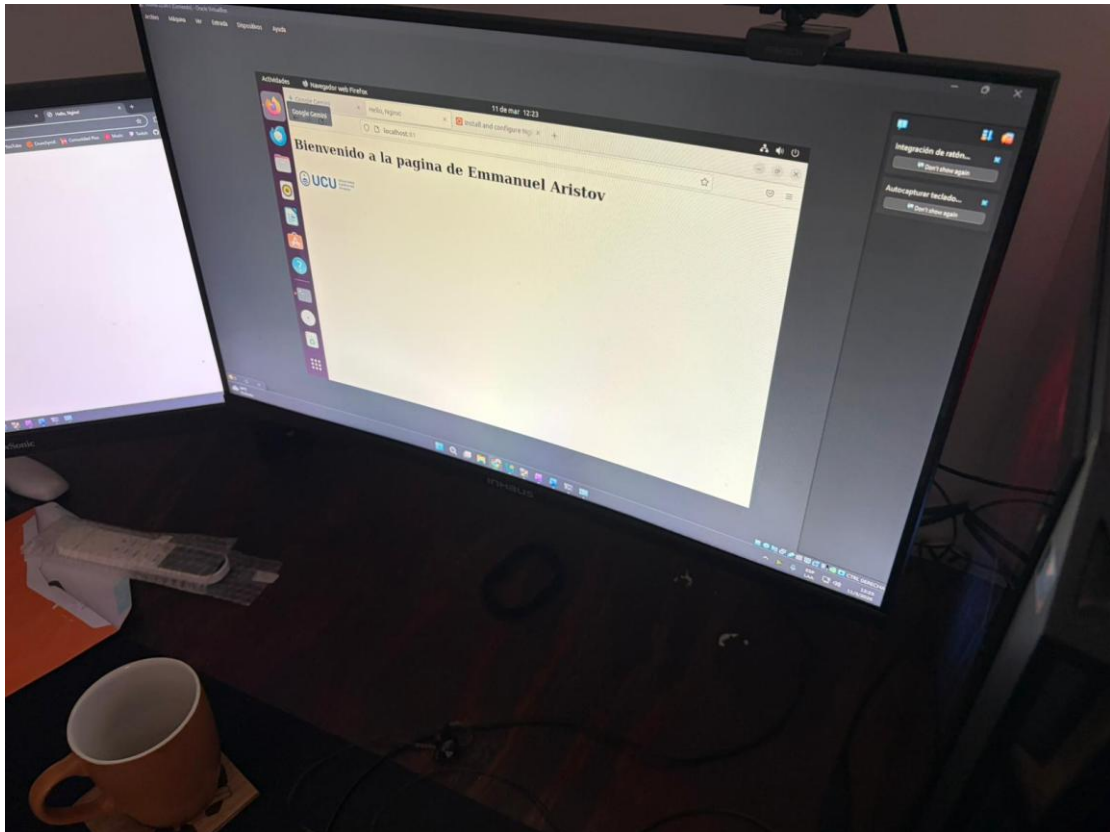


Imagen 2 – Web ejecutada en el entorno de virtualización.

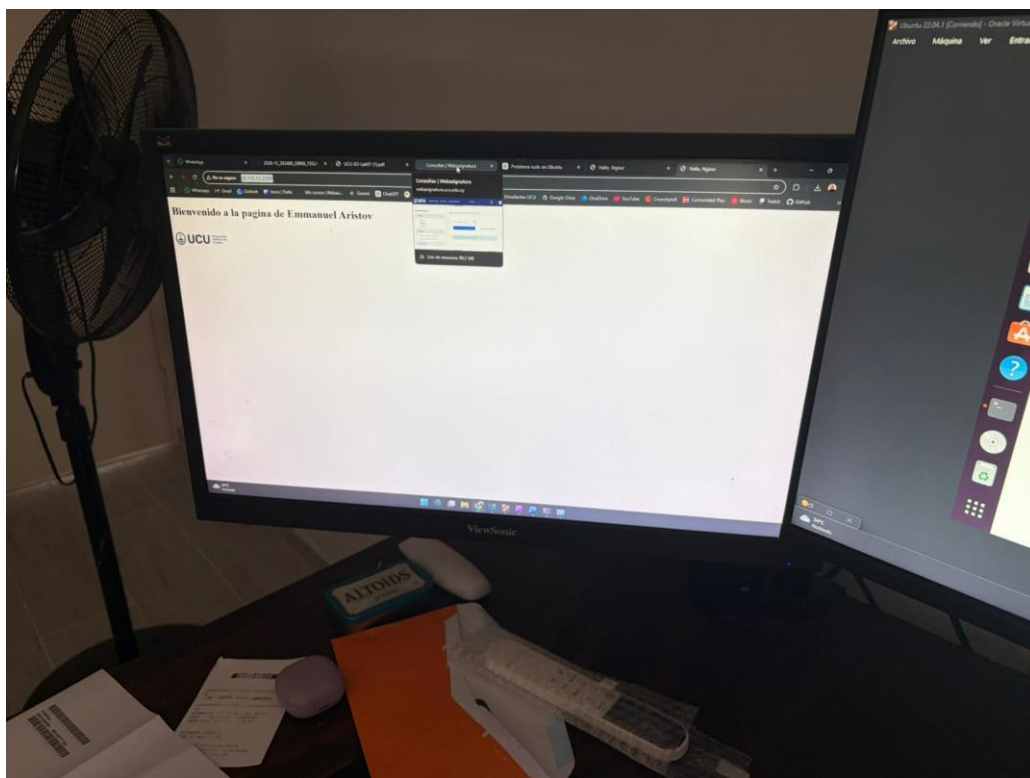


Imagen 3 – Web ejecutada desde maquina host.

Conclusiones:

En este laboratorio se pudieron aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la instalación y configuración de un sistema operativo en un entorno virtualizado. A través del uso de VirtualBox se instaló una máquina virtual con Ubuntu, lo que permitió continuar con el trabajo a pesar de los inconvenientes presentados con la imagen de Windows Server.

Durante el desarrollo del laboratorio se resolvieron distintos problemas de configuración del sistema, como la terminal que no abría, la distribución del teclado y la asignación de permisos administrativos al usuario. Esto permitió comprender mejor la administración básica de un sistema Linux.

Posteriormente se instaló y configuró el servidor web Nginx, se creó una página web estática en HTML y se estableció como página principal del servidor. Además, se realizaron configuraciones adicionales de permisos, firewall y red en VirtualBox para permitir el acceso al servidor desde otros dispositivos de la red.

Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento del servidor accediendo a la página web desde otro dispositivo, lo que confirmó que la configuración del servidor web y de la red fue exitosa. Este laboratorio permitió reforzar conocimientos sobre virtualización, administración de sistemas y publicación de servicios web básicos.

Webgrafía:

Ubuntu. (s.f.). Install and configure Nginx. Recuperado de

<https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-nginx>

NGINX. (s.f.). NGINX Documentation. Recuperado de <https://nginx.org/en/docs/>

Gamage, T. A. (s.f.). Port Forwarding for SSH & HTTP on VirtualBox. Recuperado de

<https://medium.com/platform-engineer/port-forwarding-for-ssh-http-on-virtualbox-459277a888be>